6.3 ஒளியின் வேகம் (Speed of light)

ஒளி வெற்றிடத்தின்வழியே பெரும வேகத்தில் செல்கிறது. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் c என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதன் மதிப்பு $c = 3\times10^{8}$ m s^{-1} ஆகும். இது, பெரும மதிப்பாகும். ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிய அறிஞர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். பிரஞ்சு அறிஞர் ஹிப்போலைட் ஃபிஸீயு (Hippolyte Fizeau) (1819 – 1896) என்பவர், ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிவதற்கான முயற்சியை முதலில் மேற்கொண்டார். அம்முயற்சி, மற்ற அறிஞர்களுக்கும் ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிவதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது.

6.3.1 ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிவதற்கான ஃபிஸீயுமுறை (Fizeau's Method)

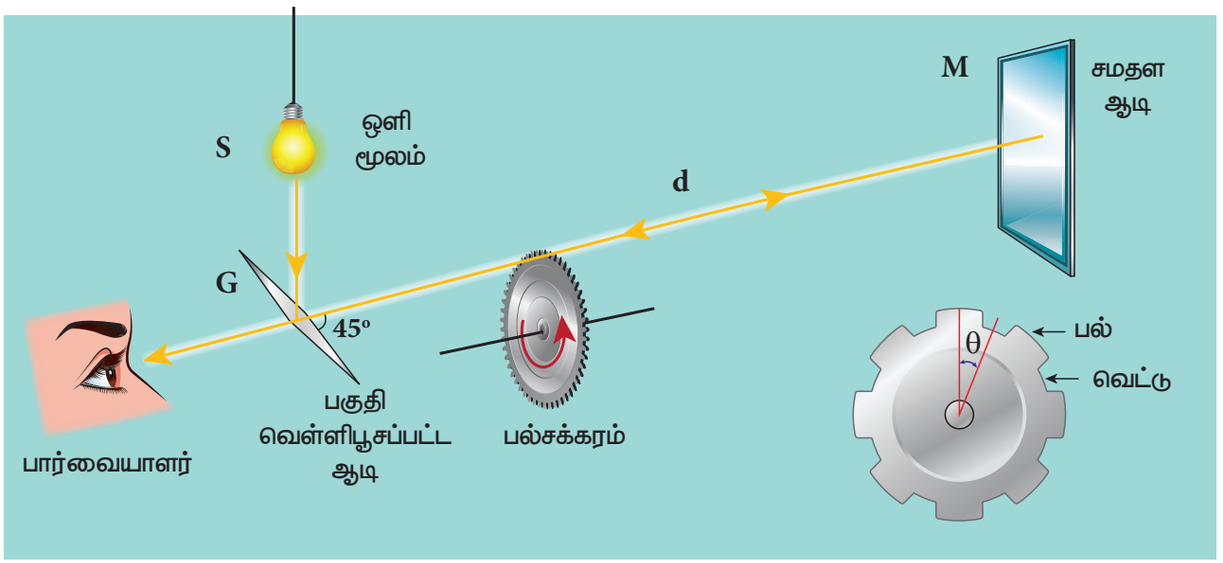
ஆய்வுக்கருவிகள்: காற்று ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிவதற்கான ஆய்வுக் கருவி படம் 6.13 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒளிமூலம் S இலிருந்து வரும் ஒளியானது முதலில் பாதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடித் தகட்டின் மீது G விழுகிறது. இக்கண்ணாடித் தகடு, ஒளியைப்பொருத்து 45° கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளது. N பற்களும், சமஅகலமுடைய N வெட்டுகளும் கொண்ட சுழலும் பற்சக்கரத்தின் வழியே ஒளிக்கதிர் செலுத்தப்படுகிறது. பற்சக்கரத்தின் சுழற்சி வேகம் புற இயந்திர அமைப்பின்மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. (இவ்வமைப்பு படத்தில் காட்டப்படவில்லை). பற்சக்கரத்தின் ஒரு வெட்டு வழியே செல்லும் ஒளி பற்சக்கரத்திலிருந்து மிக நீண்ட தொலைவில் d, கிட்டத்தட்ட 8 km, வைக்கப்பட்டுள்ள சமதள ஆடி M ஒன்றினால் எதிரொளிக்கப்படுகிறது. பற்சக்கரம் சுழலவில்லையெனில், எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளி அதே வெட்டு வழியே மீண்டும் சென்று, பாதி வெள்ளி கண்ணாடியின் வழியாகப் பயணித்து உற்று நோக்குபவரின் கண்களை அடைகிறது.

வேலை செய்யும்முறை: சுழலும் பற்சக்கரத்தின் கோணவேகம் சுழியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பிற்கு ω அதிகரிக்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒரு வெட்டு வழியாகச் சென்ற ஒளிக்கதிர் சமதள ஆடியினால் எதிரொளிக்கப்பட்ட பின்பு, அடுத்த பல்லினால் (tooth) முழுவதும் தடுக்கப்படும் வரை பற்சக்கரத்தின் வேகம் அதிகரிக்கப்படுகிறது. பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடியின் வழியே பார்க்கும்போது, ஒளி முழுவதுமாக மறைவதிலிருந்து இதனை உறுதி செய்யலாம்.

சமன்பாட்டினை வருவித்தல்: காற்றில் ஒளியின் வேகம் v, ஒளி பற்சக்கரத்திலிருந்து ஆடிக்குச் சென்று, மீண்டு பற்சக்கரத்தை அடையும் தொலைவிற்கும் $2d$, எடுத்துக் கொண்ட நேரத்திற்குமான விகிதமாகும்.

$$v = \frac{2d}{t} \qquad (6.12)$$

தொலைவு d யினை ஆய்வு அமைப்பிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம், எடுத்துக்கொண்ட நேரம் t



படம் 6.13 ஒளியின் வேகம் கண்டறியும் ஃபிஸீயு முறை

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 11 26-12-2022 11:50:52